

# **Отчёт по лабораторной работе №13**

**Администрирование локальных сетей**

бахи сиди али темассини

# Содержание

|          |                                                                         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                                                      | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b>                                   | <b>6</b>  |
| 2.1      | Построение схемы L1 сети . . . . .                                      | 6         |
| 2.2      | Построение схемы L2 сети . . . . .                                      | 7         |
| 2.3      | Построение схемы L3 сети . . . . .                                      | 8         |
| 2.4      | Настройка медиаконвертеров . . . . .                                    | 9         |
| 2.5      | Проверка интерфейсов маршрутизатора . . . . .                           | 10        |
| 2.6      | Настройка физической рабочей области . . . . .                          | 10        |
| 2.7      | Создание здания филиала в Сочи . . . . .                                | 11        |
| 2.8      | Соединение физических площадок . . . . .                                | 11        |
| 2.9      | Первоначальная настройка маршрутизатора msk-q42-ealkamal-gw-1 . . . . . | 12        |
| 2.10     | Первоначальная настройка коммутатора msk-q42-ealkamal-sw-1 . . . . .    | 13        |
| 2.11     | Настройка маршрутизатора msk-hostel-ealkamal-gw-1 . . . . .             | 14        |
| 2.12     | Настройка коммутатора msk-hostel-ealkamal-sw-1 . . . . .                | 15        |
| 2.13     | Настройка коммутатора sch-sochi-ealkamal-sw-1 . . . . .                 | 16        |
| 2.14     | Настройка маршрутизатора sch-sochi-ealkamal-gw-1 . . . . .              | 17        |
| 2.15     | Итоговая логическая топология сети . . . . .                            | 17        |
| <b>3</b> | <b>Выводы</b>                                                           | <b>19</b> |
| <b>4</b> | <b>Контрольные вопросы</b>                                              | <b>20</b> |
|          | <b>Список литературы</b>                                                | <b>22</b> |

## Список иллюстраций

|      |                                                                |    |
|------|----------------------------------------------------------------|----|
| 2.1  | Схема L1 сети с подключением провайдера и модельного Интернета | 7  |
| 2.2  | Схема L2 сети с распределением VLAN                            | 8  |
| 2.3  | Схема L3 сети с IP-адресацией                                  | 9  |
| 2.4  | Настройка модулей медиаконвертера                              | 9  |
| 2.5  | Физические интерфейсы маршрутизатора Cisco 2811                | 10 |
| 2.6  | Физическая схема соединения зданий в Packet Tracer             | 11 |
| 2.7  | Здание филиала сети в Сочи                                     | 11 |
| 2.8  | Соединение физических площадок Moscow и Сочи                   | 12 |
| 2.9  | Первоначальная настройка маршрутизатора msk-q42-ealkamal-gw-1  | 13 |
| 2.10 | Первоначальная настройка коммутатора msk-q42-ealkamal-sw-1     | 14 |
| 2.11 | Настройка маршрутизатора msk-hostel-ealkamal-gw-1              | 15 |
| 2.12 | Настройка коммутатора msk-hostel-ealkamal-sw-1                 | 16 |
| 2.13 | Настройка коммутатора sch-sochi-ealkamal-sw-1                  | 16 |
| 2.14 | Настройка маршрутизатора sch-sochi-ealkamal-gw-1               | 17 |
| 2.15 | Итоговая логическая топология сети в Packet Tracer             | 18 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Провести подготовительные мероприятия по подключению локальной сети организации к сети Интернет посредством построения схем L1, L2 и L3, а также моделирования сети провайдера и сети Интернет в Cisco Packet Tracer [4] [2] [17].

## **2 Выполнение лабораторной работы**

### **2.1 Построение схемы L1 сети**

На первом этапе была сформирована схема L1, включающая локальную сеть «Донская», сеть провайдера и модельную сеть Интернет. На схеме указаны соединения между маршрутизаторами, коммутаторами, медиаконвертерами и серверами, а также обозначены используемые интерфейсы подключения (рис. 2.1). [3] [1] [15]

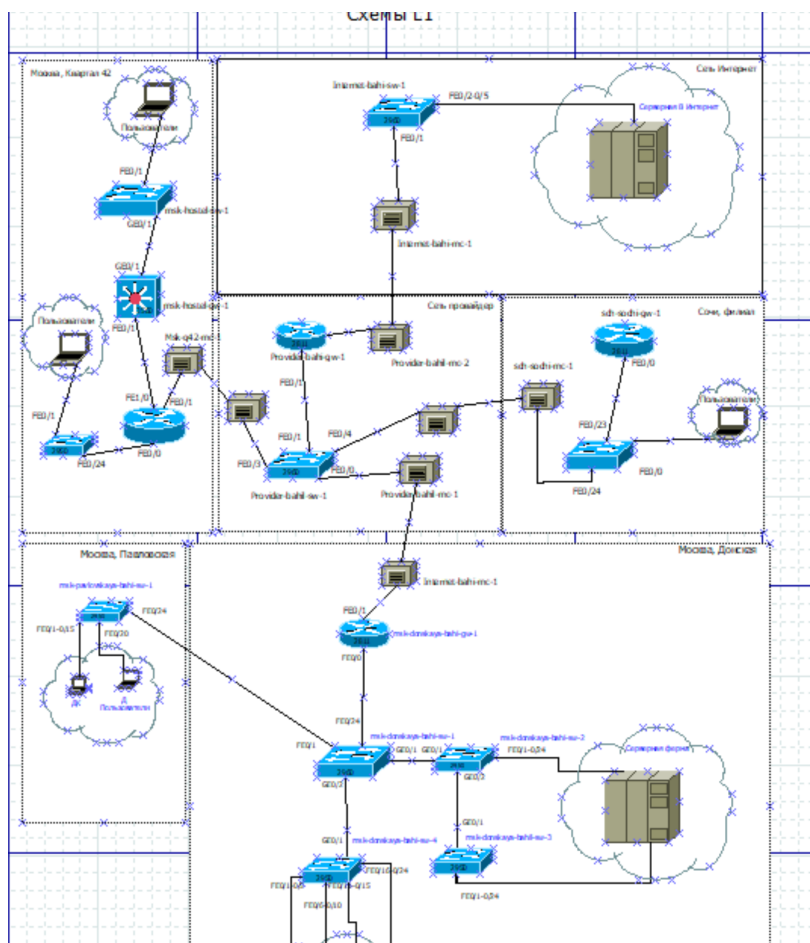


Рисунок 2.1: Схема L1 сети с подключением провайдера и модельного Интернета

## 2.2 Построение схемы L2 сети

Была разработана схема L2 с указанием VLAN для различных сегментов сети. На схеме отображены VLAN локальной сети, сети провайдера и соединения с модельной сетью Интернет (рис. 2.2). [1] [11] [9]

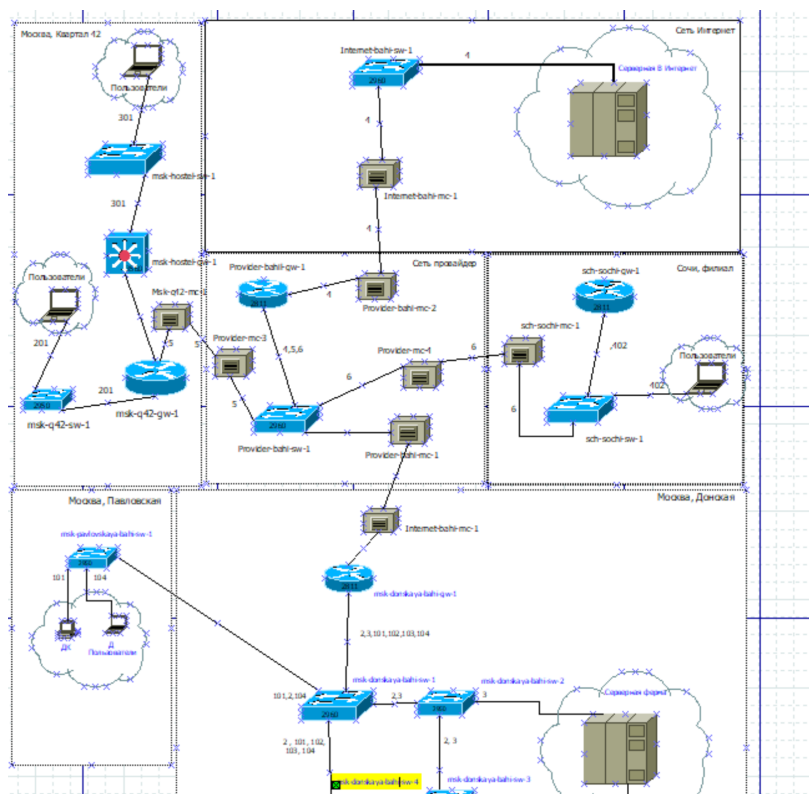


Рисунок 2.2: Схема L2 сети с распределением VLAN

## 2.3 Построение схемы L3 сети

Далее была построена схема L3, содержащая IP-адресацию локальных сетей, каналов связи и модельной сети Интернет. Для модельной сети Интернета использована подсеть 192.0.2.0/24, а для соединения с провайдером — подсеть 198.51.100.0/28 (рис. 2.3). [2] [5] [19]





Рисунок 2.3: Схема L3 сети с IP-адресацией

## 2.4 Настройка медиаконвертеров

На медиаконвертерах были заменены стандартные модули на PT-REPEATER-NM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для обеспечения подключения по Fast Ethernet и оптоволоконной линии связи (рис. 2.4). [4] [14]

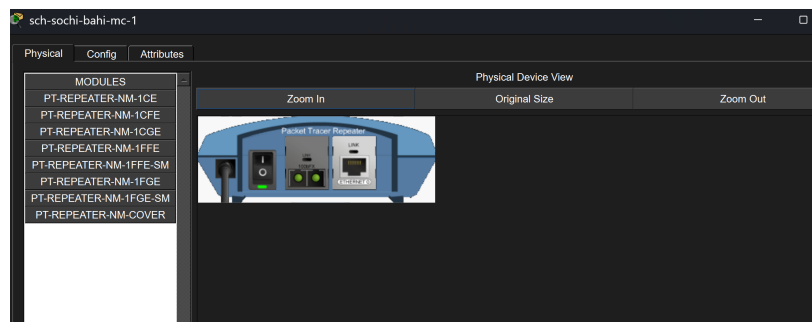


Рисунок 2.4: Настройка модулей медиаконвертера

## 2.5 Проверка интерфейсов маршрутизатора

На маршрутизаторе msk-q42-gw-1 была проверена конфигурация физических интерфейсов и установленных сетевых модулей для подключения к сети провайдера (рис. 2.5). [8] [18]

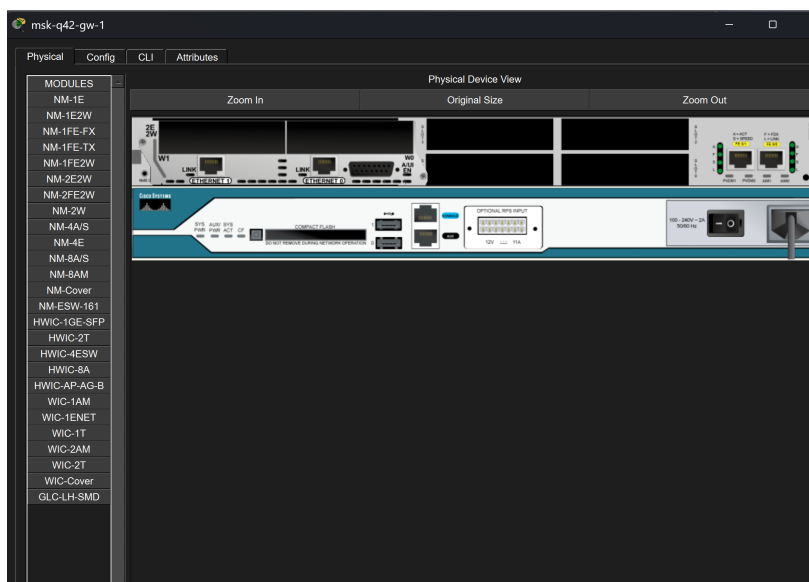


Рисунок 2.5: Физические интерфейсы маршрутизатора Cisco 2811

## 2.6 Настройка физической рабочей области

В физической рабочей области Packet Tracer были добавлены здания Q42 после чего между ними были организованы соединения согласно разработанной схеме сети (рис. 2.6). [4] [12]

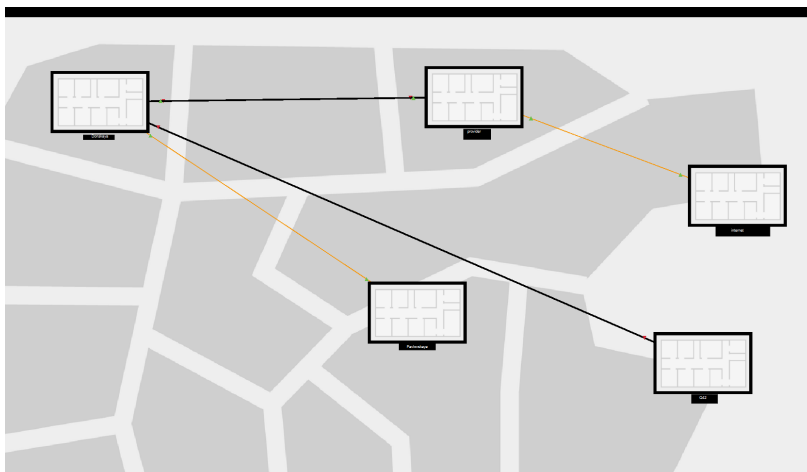


Рисунок 2.6: Физическая схема соединения зданий в Packet Tracer

## 2.7 Создание здания филиала в Сочи

В физической области Packet Tracer было создано отдельное здание филиала в Сочи для размещения оборудования удалённой сети (рис. 2.7). [4]

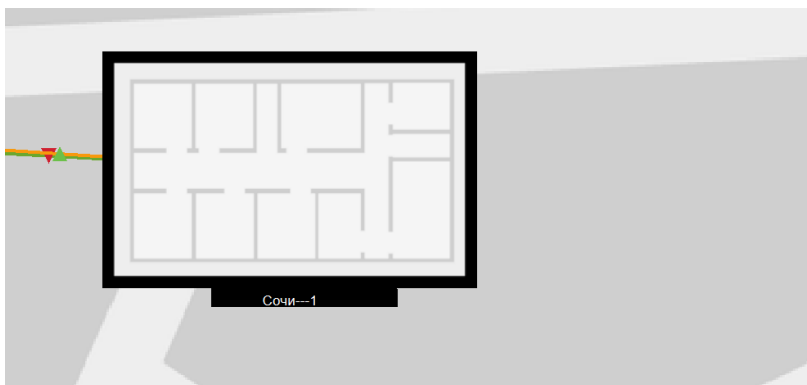


Рисунок 2.7: Здание филиала сети в Сочи

## 2.8 Соединение физических площадок

После размещения объектов было выполнено соединение физических площадок Moscow и Сочи в общей физической топологии Packet Tracer (рис. 2.8).

[15] [20]

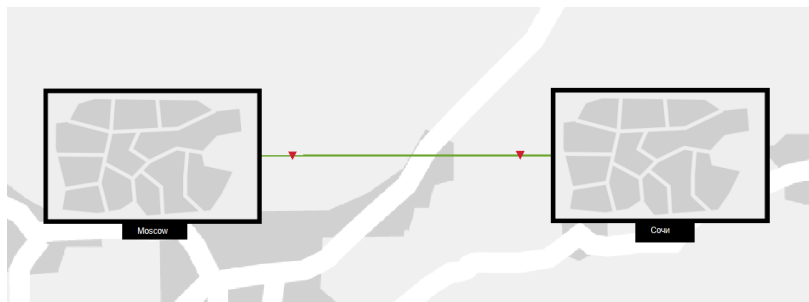


Рисунок 2.8: Соединение физических площадок Moscow и Сочи

## 2.9 Первоначальная настройка маршрутизатора **msk-q42-ealkamal-gw-1**

На маршрутизаторе msk-q42-ealkamal-gw-1 была выполнена базовая настройка: назначено имя устройства, настроены пароли для консоли и удалённого доступа, создан пользователь admin, настроен SSH-доступ и сгенерированы RSA-ключи (рис. 2.9). [17] [10]

```

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-q42-gw-1
msk-q42-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-gw-1(config-line)#login
msk-q42-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-gw-1(config)#line console 0
msk-q42-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-gw-1(config-line)#login
msk-q42-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-gw-1(config)#service password encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-gw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-gw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-gw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:4:20.769: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:4:20.769: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-gw-1(config-line)#

```

Рисунок 2.9: Первоначальная настройка маршрутизатора msk-q42-ealkamal-gw-1

## 2.10 Первоначальная настройка коммутатора msk-q42-ealkamal-sw-1

На коммутаторе msk-q42-ealkamal-sw-1 была выполнена настройка удалённого доступа, консольного доступа и SSH-подключения с использованием RSA-ключей (рис. 2.10). [11] [9]

```

Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-q42-sw-1
msk-q42-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-sw-1(config-line)#login
msk-q42-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-sw-1(config)#line console 0
msk-q42-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-sw-1(config-line)#login
msk-q42-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-sw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-sw-1(config)#ip domain name q42.rudn.edu
msk-q42-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-sw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 1:33:21.391: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 1:33:21.391: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-sw-1(config-line)#

```

---

Рисунок 2.10: Первоначальная настройка коммутатора msk-q42-ealkamal-sw-1

## 2.11 Настройка маршрутизатора msk-hostel-ealkamal-gw-1

На маршрутизаторе msk-hostel-ealkamal-gw-1 была произведена настройка имени устройства, паролей доступа и SSH-подключения (рис. 2.11). [8] [10]

```

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-hostel-gw-1
msk-hostel-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-gw-1(config)#line console 0
msk-hostel-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-gw-1(config)#service password encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-hostel-gw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-gw-1(config)#ip ssh version 2
Please create RSA keys (of at least 768 bits size) to enable SSH v2.
msk-hostel-gw-1(config)#ip domain name hostel.rudn.edu
msk-hostel-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-gw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 1:37:42.859: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 1:37:42.859: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-hostel-gw-1(config-line)#

```

Рисунок 2.11: Настройка маршрутизатора msk-hostel-ealkamal-gw-1

## 2.12 Настройка коммутатора

### msk-hostel-ealkamal-sw-1

На коммутаторе msk-hostel-ealkamal-sw-1 была выполнена настройка SSH-доступа, а также сохранение конфигурации в энергонезависимую память устройства (рис. 2.12). [18] [13]

```

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-hostel-sw-1
msk-hostel-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-sw-1(config)#line console 0
msk-hostel-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-sw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-sw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-sw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 1:40:25.905: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 1:40:25.905: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-sw-1(config-line)#transport input ssh

```

Рисунок 2.12: Настройка коммутатора msk-hostel-ealkamal-sw-1

## 2.13 Настройка коммутатора sch-sochi-ealkamal-sw-1

На коммутаторе sch-sochi-ealkamal-sw-1 была произведена базовая настройка доступа по SSH и генерация RSA-ключей (рис. 2.13). [17] [4]

```

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname sch-sochi-sw-1
sch-sochi-sw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-sw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-sw-1(config)#line console 0
sch-sochi-sw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-sw-1(config-line)#exit
sch-sochi-sw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-sw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-sw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-sw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 1:43:35.835: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 1:43:35.835: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-sochi-sw-1(config-line)#transport input ssh
sch-sochi-sw-1(config-line)#

```

Рисунок 2.13: Настройка коммутатора sch-sochi-ealkamal-sw-1



## 2.14 Настройка маршрутизатора

### **sch-sochi-ealkamal-gw-1**

На маршрутизаторе sch-sochi-ealkamal-gw-1 была выполнена настройка SSH-доступа и параметров удалённого администрирования (рис. 2.14). [8] [10]

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname sch-sochi-gw-1
sch-sochi-gw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-gw-1(config)#line console 0
sch-sochi-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-gw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-gw-1(config)#service password encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

sch-sochi-gw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-gw-1(config)#ip domain name sochi.rudn.edu
sch-sochi-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-gw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 1:48:14.387: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 1:48:14.387: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-sochi-gw-1(config-line)#transport input ssh
sch-sochi-gw-1(config-line)#
```

Рисунок 2.14: Настройка маршрутизатора sch-sochi-ealkamal-gw-1

## 2.15 Итоговая логическая топология сети

В результате выполнения лабораторной работы была сформирована итоговая логическая топология сети, включающая локальные подсети, сеть провайдера, модельную сеть Интернет, медиаконвертеры, серверы и межсетевые соединения (рис. 2.15). [3] [1] [15] [16]

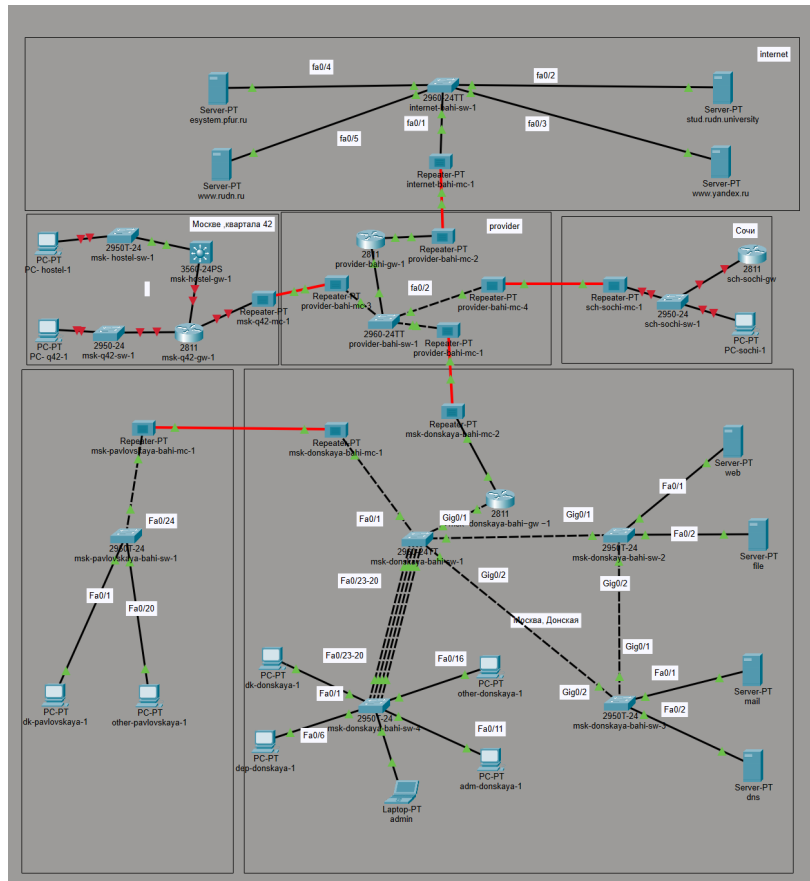


Рисунок 2.15: Итоговая логическая топология сети в Packet Tracer

## 3 Выводы

В ходе лабораторной работы были разработаны схемы L1, L2 и L3 сети, выполнено моделирование сети провайдера и модельного Интернета, произведено размещение оборудования в физической рабочей области Packet Tracer, а также выполнена первоначальная настройка сетевых устройств и подготовка инфраструктуры для последующей настройки NAT [6] [7] [21].

## **4 Контрольные вопросы**

### **4.0.1 1. В каких случаях следует использовать статическую маршрутизацию?**

- При небольшом размере сети
- При простой топологии сети
- Когда маршруты редко изменяются
- Для повышения контроля над маршрутизацией
- При соединении отдельных филиалов
- При отсутствии необходимости в динамических протоколах маршрутизации

### **4.0.2 Примеры**

- Соединение локальной сети с сетью провайдера
- Маршрутизация между двумя маршрутизаторами
- Подключение удалённого филиала через один фиксированный маршрут

### **4.0.3 2. Укажите основные принципы статической маршрутизации между VLANs**

- Каждая VLAN использует отдельную IP-подсеть
- Для маршрутизации используется маршрутизатор или L3-коммутатор

- На маршрутизаторе создаются субинтерфейсы
- Для каждого субинтерфейса назначается VLAN и IP-адрес шлюза
- Между коммутатором и маршрутизатором используется trunk-соединение
- Маршруты между VLAN задаются вручную администратором сети

## Список литературы

1. 802.1Q - Virtual LANs. — URL: <http://www.ieee802.org/1/pages/802.1Q.html>.
2. *Cotton M., Vegoda L.* Special Use IPv4 Addresses : тех. отч. / RFC Editor. — 2010. — С. 1–11. — № 5735. — DOI: 10.17487/rfc5735. — URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc5735>.
3. IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Media Access Control (MAC) Bridges : тех. отч. / IEEE. — 2004. — С. 1–277. — DOI: 10.1109/IEEESTD.2004.94569. — URL: <http://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?punumber=9155>.
4. *J. A.* Packet Tracer Network Simulator. — Packt Publishing, 2014. — ISBN 9781782170426. — URL: <https://books.google.com/books?id=eVOcAgAAQBAJ>.
5. *Moy J.* OSPF Version 2 : тех. отч. / RFC Editor. — 1998. — С. 244. — DOI: 10.17487/rfc2328. — URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc2328>.
6. NAT Order of Operation. — URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/network-address-translation-nat/6209-5.html>.
7. NAT: вопросы и ответы. — URL: [https://www.cisco.com/cisco/web/support/RU/9/92/92029\\_nat-faq.html](https://www.cisco.com/cisco/web/support/RU/9/92/92029_nat-faq.html) ; Сайт поддержки продуктов и технологий Cisco.
8. *Neumann J. C.* Cisco Routers for the Small Business: A Practical Guide for IT Professionals. — Apress, 2009.

9. *Odom S., Nottingham H.* Cisco Switching: Black Book. — The Coriolis Group, 2001. — ISBN 9781576107065. — URL: <http://books.google.sk/books?id=GYsLAAAACAAJ>.
10. *Tetz E.* Cisco Networking All-in-One For Dummies. — Indianapolis, Indiana : John Wiley & Sons, 2011. — (For Dummies). — URL: <http://www.dummies.com/store/product/Cisco-Networking-All-in-One-For-Dummies.productCd-0470945583.html>.
11. *Кларк К., Гамильтон К.* Принципы коммутации в локальных сетях Cisco. — Москва : Вильямс, 2003. — (Cisco Press Core Series). — ISBN 5-8459-0464-1.
12. *Королькова А. В., Кулябов Д. С.* Архитектура и принципы построения современных сетей и систем телекоммуникаций. — Москва : РУДН, 2009.
13. *Королькова А. В., Кулябов Д. С.* Прикладные протоколы Интернет и WWW. Курс лекций. — Москва : РУДН, 2012. — ISBN 9785209049500.
14. *Королькова А. В., Кулябов Д. С.* Прикладные протоколы Интернет и WWW. Лабораторные работы. — Москва : РУДН, 2012. — ISBN 9785209049357.
15. *Королькова А. В., Кулябов Д. С.* Сетевые технологии. Лабораторные работы. — Москва : РУДН, 2014. — ISBN 785209056065.
16. *Куроуз Д. Ф., Росс К. В.* Компьютерные сети. Нисходящий подход. — 6-е изд. — Москва : Издательство Э, 2016. — (Мировой компьютерный бестселлер).
17. *Одом У.* Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным экзаменам CCENT/CCNA ICND1 100-101. — Москва : Вильямс, 2017. — (Cisco Press Core Series). — ISBN 978-5-8459-1906-9.
18. *Одом У.* Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным экзаменам CCNA ICND2 200-101. Маршрутизация и коммутация. — Москва : Вильямс, 2016. — (Cisco Press Core Series).

19. *Олифер В. Г., Олифер Н. А.* Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. — 5-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2017. — (Учебник для вузов). — ISBN 978-5-496-01967-5.
20. *Таненбаум Э., Уэзеролл Д.* Компьютерные сети. — 5-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2016. — (Классика Computer Science). — ISBN 978-5-496-00831-0.
21. Часто задаваемые вопросы технологии NAT. — URL: [https://www.cisco.com/c/ru\\_ru/support/docs/ip/network-address-translation-nat/26704-nat-faq00.html](https://www.cisco.com/c/ru_ru/support/docs/ip/network-address-translation-nat/26704-nat-faq00.html) ; Сайт поддержки продуктов и технологий Cisco.